SVM-Datenmobilität

ONTAP 9

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/svm-migrate/index.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

SVM-Datenmobilität . . . 1
Überblick über SVM-Datenmobilität . . . 1
Migrieren einer SVM . . . 5
Monitoring der Volume-Migration . . . 6
SVM-Migration pausieren und fortsetzen . . . 7
SVM-Migration abbrechen . . . 7
Manuelle Umstellung von Clients . . . 8
Quell-SVM wird nach der Client-Umstellung manuell entfernt . . . 8

SVM-Datenmobilität

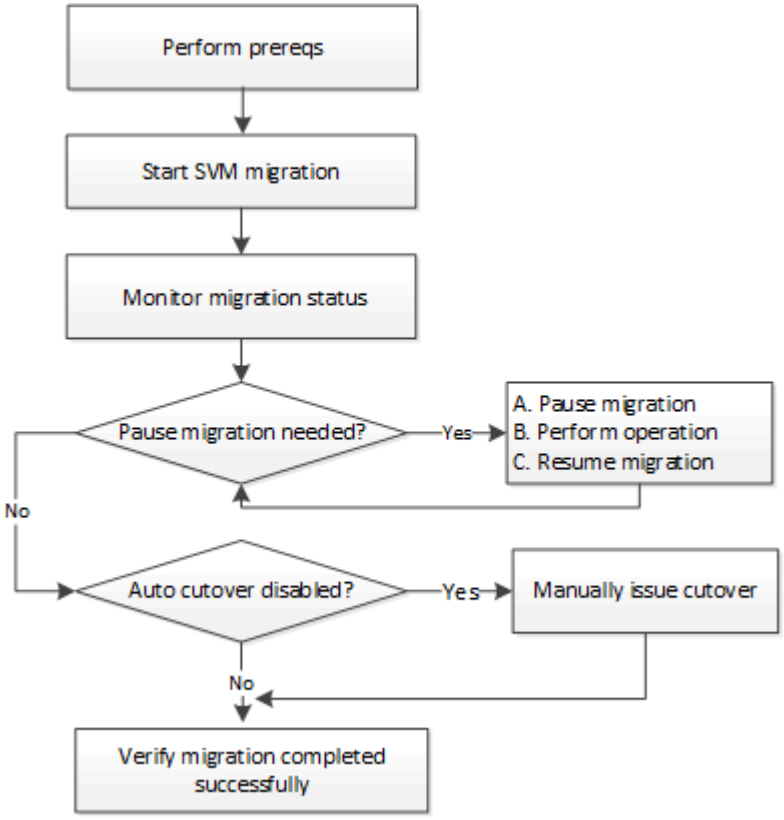
Überblick über SVM-Datenmobilität

Ab ONTAP 9.10.1 können Cluster-Administratoren eine SVM unterbrechungsfrei von einem Quell-Cluster auf ein Ziel-Cluster verschieben, um Kapazität und Lastausgleich zu managen oder Geräte-Upgrades oder Datacenter-Konsolidierungen zu ermöglichen. Ab ONTAP 9.12.1 wird diese Funktion auf FAS und AFF Plattformen und auf Hybrid-Aggregaten unterstützt.

Der Name und die UUID der SVM bleiben nach der Migration sowie der Daten-LIF-Name, IP-Adresse und Objektnamen, wie z. B. der Volume-Name, unverändert. Die UUID der Objekte in der SVM unterscheidet sich.

SVM-Migrations-Workflow

Das Diagramm stellt den typischen Workflow einer SVM-Migration dar. Sie starten eine SVM-Migration vom Ziel-Cluster aus. Sie können die Migration von der Quelle oder vom Ziel aus überwachen. Sie können eine manuelle Umstellung oder eine automatische Umstellung durchführen. Eine automatische Umstellung wird standardmäßig durchgeführt.



Unterstützte Konfigurationen

Die Tabelle gibt die unterstützten Konfigurationen sowie die ONTAP Versionen an, in denen Support verfügbar ist.

Konfiguration unterstützt in…	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.12.1

Nur AFF Arrays	Ja.	Ja.	Nein
Heterogene Plattformen (AFF-FAS, FAS-AFF, All Flash FAS mit Hybrid-Aggregaten)	Nein	Nein	Ja.
Arrays/Node-Paare insgesamt	1	3	3
Migrieren Sie mit einem Datacenter und einer maximalen Netzwerklatenz von 2 ms	Ja.	Ja.	Ja.

Voraussetzungen

- Sie sind ein Cluster-Administrator
- Die Quell- und Ziel-Cluster werden miteinander Peering durchgeführt
- Auf den Quell- und Ziel-Clustern ist die Data Protection Bundle-Lizenz installiert
- Alle Nodes im Quell-Cluster müssen ONTAP 9.10.1 oder höher ausführen
- Auf allen Nodes im Quell-Cluster muss dieselbe ONTAP-Version ausgeführt werden
- Das Ziel-Cluster befindet sich in derselben oder einer neueren effektiven Cluster-Version (ECV) wie das Quellcluster
- Die Quell- und Ziel-Cluster befinden sich im selben Datennetzwerk
- Die Quell-SVM enthält weniger als die maximal unterstützte Anzahl an Daten-Volumes in der Version. Es werden maximal folgende Daten-Volumes unterstützt:
  - AFF-Arrays: 100
  - FAS-Plattformen: 80
- Auf dem Zielsystem ist ausreichend Platz für die Volume-Platzierung verfügbar
- Der Onboard Key Manager muss auf dem Ziel konfiguriert sein, wenn die Quell-SVM verschlüsselte Volumes enthält

Vorgänge, die einen Konflikt verursachen

Sie sollten auf Vorgänge prüfen, die mit einer SVM-Migration in Konflikt stehen können:

- Es werden keine Failover-Vorgänge durchgeführt
- WAFLIRON kann nicht ausgeführt werden
- Der Fingerabdruck wird nicht ausgeführt
- Das Verschieben, Rehosting, Klonen, Erstellen, Konvertieren oder Big-Data-Analysen wird nicht ausgeführt

Unterstützte Funktionen

Die Tabelle gibt die unterstützten Funktionen sowie die ONTAP-Versionen an, in denen Support verfügbar ist.

Funktion unterstützt in…	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.12.1	Weitere Informationen

SnapMirror Beziehungen zu asynchronen Kopien in die Cloud	Nein	Nein	Ja.	Wenn Sie ab ONTAP 9.12.1 eine SVM mit SnapMirror Copy-to-Cloud-Beziehungen migrieren, muss der Ziel-Cluster für die Migration die Lizenz für die Kopie in die Cloud installiert haben und über genügend Kapazität verfügen, um die Kapazität der Volumes zu verschieben, die in der Cloud gespiegelt werden.
Asynchrones SnapMirror Ziel	Nein	Nein	Ja.	
Asynchrone SnapMirror Quelle	Nein	Ja.	Ja.	• Übertragungen können während des Großteil der Migration so normal auf FlexVol SnapMirror Beziehungen fortgesetzt werden. • Fortlaufende Transfers werden während der Umstellung abgebrochen und neue Transfers scheitern während der Umstellung und können erst nach Abschluss der Migration neu gestartet werden. • Geplante Übertragungen, die während der Migration abgebrochen oder verpasst wurden, werden nach Abschluss der Migration nicht automatisch gestartet. Wenn eine SnapMirror Quelle migriert wird, verhindert ONTAP nach der Migration erst das Löschen des Volume, wenn das SnapMirror Update nach der Migration stattfindet. Dies geschieht, da die in SnapMirror bezogenen Informationen für migrierte SnapMirror Quell-Volumes erst nach Abschluss der Migration bekannt sind.
Autonomer Schutz Durch Ransomware	Nein	Nein	Ja.	
Externer Schlüsselmanager	Nein	Ja.	Ja.	
Fanout-Beziehungen (die migrierende Quelle hat ein SnapMirror Quell-Volume mit mehr als einem Ziel)	Nein	Ja.	Ja.	

Job-Plan-Replikation	Nein	Ja.	Ja.	In ONTAP 9.10.1 werden Job-Zeitpläne während der Migration nicht repliziert und müssen manuell auf dem Ziel erstellt werden. Ab ONTAP 9.11.1 werden von der Quelle verwendete Jobpläne während der Migration automatisch repliziert.
NetApp Volume Encryption	Ja.	Ja.	Ja.	
NFS v3, NFS v4.1 und NFS v4.2 Protokolle	Ja.	Ja.	Ja.	
SMB-Protokoll	Nein	Nein	Ja.	• Ab ONTAP 9.12.1 umfasst die SVM-Migration auch die unterbrechungsfreie Migration mit SMB.
SVM-Peering für SnapMirror Applikationen	Nein	Ja.	Ja.	

Nicht unterstützte Funktionen

Die folgenden Funktionen werden bei der SVM-Migration nicht unterstützt:

- Prüfung
- Cloud Volumes ONTAP
- Datensicherung Volume
- FabricPool
- Flash Pool-Aggregate
- FlexCache Volumes
- FlexGroup Volumes
- IPsec-Richtlinie
- IPv6-LIFs
- ISCSI-Workloads
- Spiegelung zur Lastverteilung
- MetroCluster
- NDMP
- SAN, NVMe over Fibre, VSCAN, NFS v4.0, vStorage, S3-Replizierung
- SMTape
- SnapLock
- SVM-DR
- SVM-Migration, wenn der Onboard Key Manager (OKM) des Quell-Clusters den Common Criteria-Modus (CC) aktiviert hat
- Synchronous SnapMirror, SnapMirror Business Continuity
- System Manager
- Qtree, Kontingente

- VIP/BGP-LIF
- Virtual Storage Console für VMware vSphere (VSC ist Teil der "ONTAP Tools für die virtuelle VMware vSphere Appliance" Ab VSC 7.0.)
- Volume-Klone

Migrieren einer SVM

Nach Abschluss einer SVM-Migration werden die Clients automatisch auf das Ziel-Cluster übertragen und die unnötige SVM wird aus dem Quell-Cluster entfernt. Die automatische Umstellung und die automatische Bereinigung der Quelle sind standardmäßig aktiviert. Bei Bedarf können Sie die automatische Umstellung des Clients deaktivieren, um die Migration vor der Umstellung auszusetzen, und Sie können auch die automatische SVM-Quellbereinigung deaktivieren.

- Sie können das verwenden `-auto-cutover false` Option, die Migration auszusetzen, wenn die automatische Client-Umstellung normal erfolgt, und dann die Umstellung später manuell durchzuführen.

  Manuelle Umstellung der Clients nach der SVM-Migration

- Sie können die erweiterte Berechtigung verwenden `-auto-source-cleanup false` Option, das Entfernen der Quell-SVM nach der Umstellung zu deaktivieren und dann nach der Umstellung manuell eine Quellbereinigung auszulösen.

  Quell-SVM wird nach der Umstellung manuell entfernt

Migrieren Sie eine SVM mit aktivierter automatischen Umstellung

Standardmäßig werden Clients nach Abschluss der Migration automatisch auf das Ziel-Cluster übertragen und die unnötige SVM wird aus dem Quell-Cluster entfernt.

Schritte

1. Führen Sie im Ziel-Cluster die Vorabprüfungen für die Migration durch:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Starten Sie über das Ziel-Cluster die SVM-Migration:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. Prüfen Sie den Migrationsstatus:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   Nach Abschluss der SVM-Migration wird als Status „Migration abgeschlossen“ angezeigt.

Migrieren Sie eine SVM mit deaktivierter automatischer Client-Umstellung

Sie können die Option -Auto-Umstellungsphase false verwenden, um die Migration zu unterbrechen, wenn die automatische Client-Umstellung normalerweise erfolgt, und führen Sie die Umstellung zu einem späteren Zeitpunkt manuell aus. Siehe „Manuelle Client-Umstellung nach der SVM-Migration“.

Schritte

1. Führen Sie im Ziel-Cluster die Vorabprüfungen für die Migration durch:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Starten Sie über das Ziel-Cluster die SVM-Migration:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. Prüfen Sie den Migrationsstatus:

   `dest_cluster> vserver migrate show`Der Status zeigt die Umstiegsbereitschaft an, wenn die SVM-Migration die asynchronen Datentransfers abgeschlossen hat und die Umstellung abgeschlossen ist.

Migrieren einer SVM mit deaktivierter Quellbereinigung

Sie können die Option Advance -Auto-Source-Cleanup false verwenden, um das Entfernen der Quell-SVM nach der Umstellung zu deaktivieren und anschließend nach der Umstellung manuell die Quellbereinigung auszulösen. Siehe „Manuelles Bereinigen der Quelle nach der Umstellung“.

Schritte

1. Führen Sie im Ziel-Cluster die Vorabprüfungen für die Migration durch:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Starten Sie über das Ziel-Cluster die SVM-Migration:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. Prüfen Sie den Migrationsstatus:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   Der Status zeigt die Bereinigung bereit zur Quelle an, wenn die SVM-Migrationsumstellung abgeschlossen ist und bereit ist, die SVM auf dem Quell-Cluster zu entfernen.

Monitoring der Volume-Migration

Zusätzlich zum Monitoring der gesamten SVM-Migration mit dem `vserver migrate show` Der Befehl kann den Migrationsstatus der enthaltenen Volumes überwachen.

Schritte

1. Prüfen des Volume-Migrationsstatus:

```
dest_clust> vserver migrate show-volume
```

SVM-Migration pausieren und fortsetzen

Möglicherweise möchten Sie eine SVM-Migration unterbrechen, bevor die Migrationsumstellung beginnt. Sie können eine SVM-Migration mit dem unterbrechen `vserver migrate pause` Befehl.

Unterbrechen Sie die Migration

Sie können eine SVM-Migration anhalten, bevor die Client-Umstellung mit dem beginnt `vserver migrate pause` Befehl.

Einige Konfigurationsänderungen werden eingeschränkt, wenn ein Vorgang zur Änderung der Konfiguration läuft. Ab ONTAP 9.12.1 können Sie jedoch eine Migration unterbrechen und einige eingeschränkte Konfigurationsänderungen nach Bedarf beheben, anstatt die Migration zu abbrechen. Bei der Unterbrechung der SVM-Migration können Sie einige der Konfigurationsprobleme ändern:

- Setup-Konfiguration fehlgeschlagen
- Migration fehlgeschlagen

Schritte

1. Halten Sie über das Ziel-Cluster die Migration inne:

```
dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
```

Migrationen fortsetzen

Wenn Sie bereit sind, eine unterbrochene SVM-Migration fortzusetzen, oder wenn eine SVM-Migration fehlschlägt, können Sie den verwenden `vserver migrate resume` Befehl.

Schritt

1. Fortsetzen der SVM-Migration:

```
dest_cluster> vserver migrate resume
```

2. Überprüfen Sie, ob die SVM-Migration fortgesetzt wurde, und überwachen Sie den Fortschritt:

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

SVM-Migration abbrechen

Wenn Sie eine SVM-Migration abbrechen müssen, bevor sie abgeschlossen ist, können Sie die verwenden `vserver migrate abort` Befehl. Sie können eine SVM-Migration nur abbrechen, wenn sich der Vorgang im Status „Pause“ oder „fehlgeschlagen“ befindet.

Sie können eine SVM-Migration nicht abbrechen, wenn der Status „gestartet“ lautet und die Umstellung abgeschlossen ist. Sie können das nicht verwenden `abort` Option, wenn eine SVM-Migration durchgeführt wird.

Schritte

1. Prüfen Sie den Migrationsstatus:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. Abbrechen der Migration:

   `dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>`Überprüfen Sie den Status des Abbruchtvorgangs:

   `dest_cluster> vserver migrate show`Der Migrationsstatus zeigt das Migrieren-Abbruch, während der Abbruch läuft. Nach Abschluss des Vorgangs wird im Migrationsstatus nichts angezeigt.

Manuelle Umstellung von Clients

Standardmäßig wird die Client-Umstellung auf das Ziel-Cluster automatisch durchgeführt, nachdem die SVM-Migration den Zustand „Ready-for-Umstellungsphase“ erreicht hat. Wenn Sie die automatische Client-Umstellung deaktivieren möchten, müssen Sie die Client-Umstellung manuell durchführen.

Schritte

1. Manuelle Ausführung der Client-Umstellung:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. Überprüfen Sie den Status des Umstellungsvorgangs:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

Quell-SVM wird nach der Client-Umstellung manuell entfernt

Wenn Sie die SVM-Migration bei deaktivierter Quellbereinigung durchgeführt haben, können Sie die Quell-SVM nach Abschluss der Client-Umstellung manuell entfernen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Status bereit für die Quellbereinigung ist:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

2. Reinigen der Quelle:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.